

TANGGAL PERCOBAAN : 0 / 10 / 26

TANGGAL PENGUMPULAN : 9 / 10 / 26

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - : 3 , Trigonometri, Sinus cosinus



Mencerdaskan &
Menertabatkan Bangsa

NAMA Syifa Shaprio Melani

NIM : 1306625094

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul 3

Trigonometri

1. Problem Statement

Membuat program untuk menghitung nilai sinus dan cosinus dari suatu sudut dalam derajat menggunakan pendekatan deret melaurin, kemudian membandingkan dgn nilai sebenarnya. penambahan jumlah suku dilakukan berulang hingga nilai kesalahan relatif kurang dari 5%.

2. Mathematical equation

a. Deret Mc Laurin untuk sinus

$$\hookrightarrow \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

b. Deret Mc laurin untuk cosinus : $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

c. Rumus Relative Error (Er) :

$$\hookrightarrow Er = \left| \frac{x_{approx} - x_{true}}{x_{true}} \right| \times 100\%$$

3. Algoritma

1. Mulai

2. Import Math

3. Ulangi program menggunakan while true (loop luar)

3.1. Input Nama

3.2. Input NIM

3.3. Input besar sudut dalam derajat

3.4 konversikan sudut dari derajat ke gradian

3.5 Hitung nilai True Value sinus dan cosinus

3.6 Tampilkan nilai true Value sinus dan cosinus

3.7 tampilkan header tabel

3.8. Tetapkan n = 1

3.9. Ulangi perhitungan menggunakan while (loop dalam)

3.9.1. Panggil fungsi mclaurin_sin(x,n)

3.9.2 Panggil fungsi mclaurin_cos(x,n)

3.9.3 Panggil fungsi error (AV.sin.TV - Eps)

3.9.4. Panggil fungsi error ($AV - \cos - TV - \cos$)

3.9.5 Tampilkan n , $AV \sin$, $Er \sin$, $AV \cos$, dan $Er \cos$.

3.9.6 Periksa apakah $Er \sin < 5\%$ dan $Er \cos < 5\%$

3.9.6.1 jika ya, keluar dari loop dlm dengan break

3.9.6.2 jika tidak, lanjutkan ke langkah 1.3.10.7

3.9.7. tambahkan jumlah suku dengan $n = n + 1$ kemudian kembali ke langkah 1.3.10.

3.9.8. Tanya "Hau menghitung lagi (y/t)?

3.9.9. jika ya jawaban y kembali ke 3.9

3.9.10. jika jawaban t, keluar dari loop keluar

2. DEF function McLaurin sin

4.1 Definisikan fungsi McLaurin $\sin(x, n)$

4.2 Tetapkan hasil = 0 dan $i = 0$

4.3. Selama $i < n$, lakukan :

4.3.1 Hitung suku deret McLaurin sinus.

4.3.2 tambahkan suku hasil

4.3.3 tambahkan $i = i + 1$

4.4. kembalikan hasil dgn return hasil

3. DEF function McLaurin cos

5.1. Definisi fungsi McLaurin $\cos(x, n)$

5.2. tetapkan hasil = 0 dan $i = 0$

5.3. Selama $i < n$, lakukan

5.3.1 Hitung suku deret McLaurin cosinus

5.3.2 tambahkan suku ke hasil

5.3.3 tambahkan $i = i + 1$

5.4. kembalikan hasil dgn return hasil

4. DEF function error

4.1. Definisikan fungsi erro (AV, TV)

4.2 Hitung : $Er = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$

4.3. kembalikan nilai Er dengan return Er

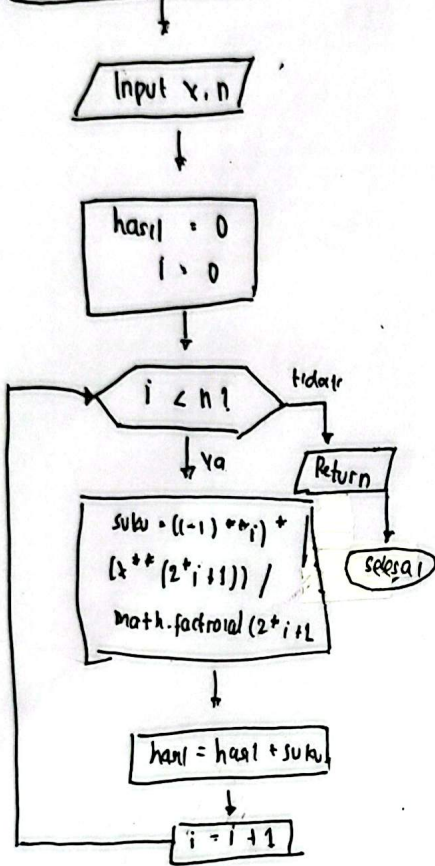
5. Selesai

5.1. tampilkan "selesai"

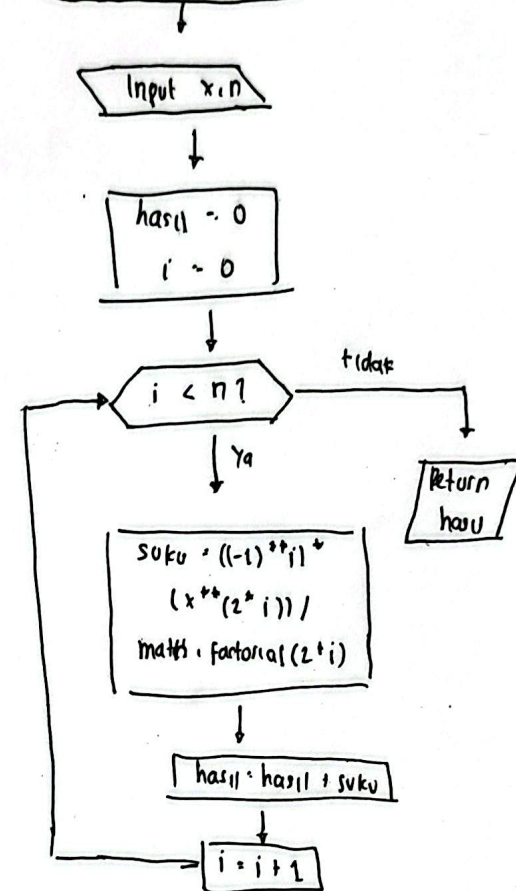
5.2. selesai

Flow chart

Def mclaurin - sin (x,n)



Def mclaurin - cos (x,n)



Def error (AV, TV)

